การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0 9 0 4

1. ขอบเขตและวัตถุประสงค์

1.1 ให้ใช้กับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา ที่ไม่มีระบบแบตเตอรี่สำรองและไม่มีแหล่งกำเนิดไฟฟ้าชนิดอื่นร่วมด้วย สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้งานภายในส่วนผู้ใช้ไฟฟ้า และมีการเชื่อมต่อโครงข่ายระบบไฟฟ้าร่วมกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ.

1.2 ข้อกำหนดนี้ใช้กับอินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตามระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า

1.3 ข้อกำหนดนี้ระบุถึงการเลือกขนาดสายเคเบิล สายดิน ตัวปรับค่า อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า ป้ายเตือน ฯลฯ ทั้งด้านระบบไฟฟ้ากระแสตรง และระบบไฟฟ้ากระแสสลับ

1.4 หากไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้ ให้ใช้ข้อกำหนดตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน และ/หรือ ระเบียบ/ประกาศ/มาตรฐาน กฟภ. ที่เกี่ยวข้อง

2. นิยาม

2.1 PV CELL หมายถึง อุปกรณ์พื้นฐานที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า

2.2 PV MODULE หมายถึง ชุดประกอบที่เล็กที่สุดของ PV CELL ซึ่งเชื่อมต่อกันและมีการป้องกันทางกายภาพ

2.3 PV STRING หมายถึง วงจร PV MODULE หนึ่งชุดหรือมากกว่าต่ออนุกรมกัน

2.4 PV SUB-ARRAY หมายถึง ส่วนย่อยของ PV ARRAY เกิดจากการต่อขนานของ PV STRING

2.5 PV ARRAY หมายถึง ชุดประกอบของ PV MODULE, PV STRING หรือ PV SUB-ARRAY ที่เชื่อมต่อกันทางไฟฟ้า และส่วนประกอบอื่นๆ จนถึงขั้วต่อสายด้านเข้า (INPUT) ไฟฟ้ากระแสตรงของอินเวอร์เตอร์

2.6 แรงดันเปิดวงจร PV MODULE หมายถึง แรงดันเปิดวงจรของ PV MODULE ที่สภาวะทดสอบมาตรฐานตามที่ระบุโดยผู้ผลิตในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์

2.7 กระแสลัดวงจร PV MODULE หมายถึง กระแสลัดวงจรของ PV MODULE หรือ PV STRING ที่สภาวะทดสอบมาตรฐาน ตามที่ระบุโดยผู้ผลิตในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ หรือตามผู้ออกแบบ

2.8 สภาวะทดสอบมาตรฐาน (STANDARD TEST CONDITION : STC) หมายถึง สภาวะทดสอบมาตรฐานสำหรับการทดสอบมาตรฐาน PV CELL และ PV MODULE ประกอบด้วย

- อุณหภูมิของ PV CELL ที่ 25 องศาเซลเซียส
- ความเข้มแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบบนระนาบของ PV CELL หรือ PV MODULE ต้องวัดได้ 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตร
- สเปคตรัมของแสงอาทิตย์ต้องสอดคล้องกับมวลอากาศ (ATMOSPHERIC AIR MASS) ที่ 1.5

2.9 สายเคเบิล PV (PV STRING CABLE) หมายถึง สายเคเบิลที่ต่อจาก PV MODULE ใน PV STRING หรือเชื่อมต่อ PV STRING ดังกล่าวไปยังกล่องต่อสาย หรือกล่องรวมสาย หรือไปยังโหลดกระแสตรง

2.10 กล่องต่อสายของ PV STRING (PV STRING JUNCTION BOX) หมายถึง กล่องต่อสายที่เชื่อมต่อ PV STRING เข้าด้วยกัน

2.11 กล่องรวมสาย PV STRING (PV STRING COMBINER BOX) หมายถึง กล่องต่อสายที่ใช้เชื่อมต่อ PV STRING เข้าด้วยกัน ซึ่งรวมชุดอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน และ/หรือ อุปกรณ์ตัดวงจร

2.12 อุปกรณ์แปรผันกำลังไฟฟ้า (POWER CONVERTION EQUIPMENT : PCE) หมายถึง อุปกรณ์แปรผันกำลังไฟฟ้าที่ได้จาก PV ARRAY ให้มีความถี่และแรงดันที่เหมาะสมแก่โหลดที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของ กฟภ. เช่น อินเวอร์เตอร์ เป็นต้น

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ – ถูกแทนโดยแบบ –
ผู้เขียน ชาติชาย โสบุญ ผู้สำรวจ – วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ (แทน)	เขียนเสร็จวันที่ 1 ก.ย. 62 แก้แบบวันที่ –
	ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา	มิติเป็น – มาตราส่วน –
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	GENERAL REQUIREMENTS OF ELECTRICAL INSTALLATION FOR PV SOLAR ROOFTOP	แบบเลขที่ SA4-015/62002 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 16 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0 9 0 4

2.13 ไดโอดกั้นกระแส (BLOCKING DIODE) หมายถึง ไดโอดที่ต่ออนุกรมกับ PV MODULE, PV STRING, PV SUB–ARRAY หรือ PV ARRAY เพื่อป้องกันไม่ให้กระแสไหลย้อนกลับไปยังอุปกรณ์ PV MODULE, PV STRING, PV SUB–ARRAY หรือ PV ARRAY

2.14 ไดโอดลัดข้าม (BYPASS DIODE) หมายถึง ไดโอดที่ต่อข้าม PV CELL หนึ่งเซลล์ หรือมากกว่าเพื่อให้กระแสไหลข้ามเซลล์ที่ถูกบังแสง (SHADING) หรือชำรุด

2.15 ตัวแปร ในข้อกำหนดนี้ให้ความหมายดังต่อไปนี้

I_n	หมายถึง พิกัดกระแสระบุของเครื่องป้องกันกระแสเกิน (NOMINAL RATED CURRENT)
I_z	หมายถึง ขนาดพิกัดกระแสของสายเคเบิล หรือขนาดพิกัดวงจร
$I_{SC\ MOD}$	หมายถึง กระแสลัดวงจรของ PV MODULE หรือ PV STRING ที่ STC
$I_{MOD\ MAX\ OCPR}$	หมายถึง พิกัดป้องกันกระแสลัดวงจรสูงสุดของ PV MODULE (PV MODULE MAXIMUM OVERCURRENT PROTECTION RATING)
$I_{SC\ ARRAY}$	หมายถึง กระแสลัดวงจรของ PV ARRAY ที่ STC ต้องมีค่า $I_{SC\ ARRAY} = I_{SC\ MODULE} \times S_A$ โดยที่ S_A เป็นจำนวน PV STRING ทั้งหมดที่ต่อขนานใน PV ARRAY
$V_{OC\ ARRAY}$	หมายถึง แรงดันเปิดวงจรของ PV ARRAY ที่ STC

อติวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ – ถูกแทนโดยแบบ –
ผู้เขียน ชาติชาย โสบุญ ผู้สำรวจ – วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ (แทน) ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา	เขียนเสร็จวันที่ 1 ก.ย. 62 แก้แบบวันที่ – มิติเป็น – มาตราส่วน –
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	GENERAL REQUIREMENTS OF ELECTRICAL INSTALLATION FOR PV SOLAR ROOFTOP	แบบเลขที่ SA4–015/62002 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 16 แผ่น

3. ข้อกำหนดการติดตั้งทางไฟฟ้า

3.1 การป้องกันกระแสเกิน (OVERCURRENT PROTECTION) ด้านกระแสตรง (DC SIDE) ที่วงจร PV STRING และวงจร PV ARRAY ต้องมีเครื่องป้องกันกระแสเกินตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2.1–3.2.2 ที่ด้านกระแสสลับ (AC SIDE) เครื่องป้องกันกระแสเกินต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2.3

3.2 ขนาดเครื่องป้องกันกระแสเกินให้พิจารณาดำเนินการตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

3.2.1 ที่วงจร PV STRING

PV STRING แต่ละแถวต้องมีการป้องกันด้วยอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน โดยที่พิกัดการป้องกันกระแสเกินที่ระบุสำหรับอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินของ PV STRING คือ I_n โดยที่

$$I_n > 1.5 \times I_{SC\ MOD} \text{ และ}$$
$$I_n < 2.4 \times I_{SC\ MOD} \text{ และ}$$
$$I_n \leq I_{MOD\ MAX\ OCPR}$$

3.2.2 ที่วงจร PV ARRAY

PV ARRAY ต้องมีการป้องกันด้วยอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน โดยที่พิกัดการป้องกันกระแสเกินที่ระบุสำหรับอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินของ PV ARRAY คือ I_n โดยที่

$$I_n \geq 1.25 \times I_{SC\ ARRAY} \text{ และ}$$
$$I_n \leq 2.4 \times I_{SC\ ARRAY}$$

3.2.3 ที่วงจรด้านกระแสสลับ

ต้องมีเครื่องป้องกันกระแสเกินที่จุดเชื่อมต่อกับแผงจ่ายไฟประธาน โดยมีขนาดพิกัดกระแสไม่น้อยกว่าขนาดพิกัดจ่ายกระแสต่อเนื่องสูงสุดด้านออก (OUTPUT) ของอินเวอร์เตอร์

3.3 วงจร PV ARRAY ต้องมีการป้องกันการลัดวงจรลงดินที่มีหน้าที่การทำงานดังต่อไปนี้

3.3.1 ตรวจจับการเกิดการลัดวงจรลงดินเมื่อมีการลัดวงจรลงดินในตัวนำกระแส และส่วนประกอบของ PV ARRAY

3.3.2 แสดงผล/บ่งชี้ เมื่อเกิดการลัดวงจรลงดิน

3.3.3 สามารถตัดวงจรได้โดยอัตโนมัติ เมื่อค่ากระแสลัดวงจรลงดินเกินกว่าที่กำหนดดังต่อไปนี้

(1) 300 mA สำหรับอินเวอร์เตอร์ที่มีพิกัดจ่ายกำลังไฟฟ้าต่อเนื่องไม่เกิน 30 kVA

(2) 10 mA ต่อ kVA สำหรับอินเวอร์เตอร์ที่มีพิกัดจ่ายกำลังไฟฟ้าต่อเนื่องเกิน 30 kVA

3.4 การตัดวงจรอาร์กฟอลต์ด้านกระแสตรง (ARC FAULT CIRCUIT PROTECTION INSTALLED IN DC SIDE) วงจร PV ARRAY ที่มีแรงดันเปิดวงจรตั้งแต่ 80 โวลต์ ขึ้นไปต้องติดตั้งเครื่องตัดวงจรอาร์กฟอลต์ (ARC FAULT CIRCUIT INTERRUPTER , AFCI)

3.5 การต่อลงดิน (GROUNDING)

3.5.1 ระบบไฟฟ้าด้านกระแสตรงต้องเป็นแบบไม่มีการต่อลงดิน (UNGROUNDED SYSTEM) หมายถึง ตัวนำขั้วบวก (+) หรือขั้วลบ (–) ไม่มีการต่อลงดิน

3.5.2 อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เครื่องห่อหุ้ม โครงแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV MODULE FRAME) หรือโครงสร้างรองรับ ARRAY (ARRAY MOUNTING FRAME) ที่เป็นโลหะ ให้ต่อลงดินที่แผงเมนสวิตซ์ด้านกระแสสลับ ในกรณีแผงเมนสวิตซ์ไม่มีการต่อลงดินให้ต่อลงดินที่แผงสวิตซ์ด้านกระแสตรงโดยกำหนดสายต่อหลักดินเป็นสายตัวนำทองแดงหุ้มฉนวน ขนาดสายเป็นไปตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย การต่อสายต่อหลักดินเข้ากับหลักดินต้องใช้วิธีเชื่อมความร้อน (EXOTHERMIC WELDING) เท่านั้น

3.5.3 ขนาดสายดิน มีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

(1) บนหลังคาไม่มีระบบป้องกันฟ้าผ่า (LIGHTNING PROTECTION SYSTEM : LPS) สำหรับโครงสร้างหรือเป็นอาคารที่ไม่เข้าข่ายจำเป็นต้องมีระบบป้องกันฟ้าผ่าสำหรับโครงสร้าง สายดินจะต้องเป็นตัวนำทองแดงมีขนาดตามตารางที่ 3.5(1)

(2) บนหลังคามีระบบป้องกันฟ้าผ่า (LPS) สำหรับโครงสร้าง หรือเป็นอาคารที่เข้าข่ายจำเป็นต้องมีระบบป้องกันฟ้าผ่าสำหรับโครงสร้าง สายดินจะต้องเป็นตัวนำทองแดงมีขนาดตามตารางที่ 3.5(2)

ตารางที่ 3.5(1) ขนาดต่ำสุดของสายดินสำหรับอาคารที่ไม่เข้าข่ายจำเป็นต้องมีระบบป้องกันฟ้าผ่า

ขนาดตัวนำ (S) (ตร.มม)	**ขนาดสายดิน (ตร.มม.)**
ไม่เกิน 6	6
10	10
16–35	16
เกิน 35	S/2

ตารางที่ 3.5(2) ขนาดต่ำสุดของสายดินสำหรับอาคารที่เข้าข่ายจำเป็นต้องมีระบบป้องกันฟ้าผ่า

ขนาดตัวนำ (S) (ตร.มม)	**ขนาดสายดิน (ตร.มม.)**
ไม่เกิน 35	16
เกิน 35	S/2

อติวิทย์ ทองศาลา พชง.3 ผปร. กฟจ.กบ. กฟต.2 [illegible] ©PEA

3.5.4 สายดินอุปกรณ์ต้องมีการเดินสายใกล้ตัวนำขั้วบวก และตัวนำขั้วลบให้มากที่สุด

3.5.5 อาคารที่มีหรือเข้าข่ายต้องมีระบบป้องกันฟ้าผ่าสำหรับอาคาร ให้ต่อลงดิน PV MODULE FRAME และ ARRAY MOUNTING FRAME เข้ากับหลักดินโดยตรง หรือต่อผ่านบัสประสานศักย์เท่า (EQUIPOTENTIAL BONDING BUS) โดยไม่ต่อฝากสายดินเข้ากับอินเวอร์เตอร์ และแผงจ่ายไฟประธาน

3.5.6 หากระบบสายดินของ PV ARRAY อยู่ห่างจากระบบสายดินของระบบป้องกันฟ้าผ่าน้อยกว่า 1.80 เมตร กำหนดให้ต้องมีการต่อฝาก (BONDING) ระหว่างหลักดินของ PV ARRAY และหลักดินของระบบป้องกันฟ้าผ่า ด้วยสายตัวนำทองแดงขนาดเท่ากับสายดินของ PV ARRAY หรือสายดินของระบบป้องกันฟ้าผ่า (เลือกใช้ค่าที่มากกว่า)

3.6 การป้องกันแรงดันเกินจากฟ้าผ่า (PROTECTION AGAINST LIGHTNING OVERVOLTAGE)

3.6.1 ประสานศักย์ให้เท่ากันทางไฟฟ้า (LIGHTNING EQUIPOTENTIAL BONDING : EB) การประสานโลหะแยกต่างหากเข้ากับระบบป้องกันฟ้าผ่า โดยการต่อตัวนำโดยตรง หรือผ่านอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (SURGE PROTECTION DEVICE : SPD) เพื่อลดความต่างกันของศักย์ทางไฟฟ้าที่เกิดจากกระแสฟ้าผ่า

3.6.2 หลีกเลี่ยงการต่อเป็นวงรอบ (AVOIDANCE OF WIRING LOOPS) โดยเดินสายเคเบิลกระแสตรงให้สายขั้วบวก และสายขั้วลบแต่ละวงจรอยู่ใกล้กันมากที่สุดเพื่อลดแรงดันช่วงก้าว (STEP VOLTAGE)

3.6.3 ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ ใช้เพื่อจำกัดแรงดันเกินชั่วครู่ (TRANSIENT OVERVOLTAGE)

3.7 การเดินสายระหว่าง PV MODULE ให้ใช้สายไฟฟ้าที่ติดตั้งมาพร้อมกับ TERMINAL BOX ของ PV MODULE และต่อวงจรให้ถูกต้องแข็งแรง หรือใช้สายไฟฟ้าชนิด PHOTOVOLTAIC WIRE ขนาดไม่เล็กกว่าสายไฟฟ้าที่ติดตั้งมาพร้อมกับ PV MODULE โดยขั้วต่อสายต้องเป็นชนิด PV CONNECTOR หรือเทียบเท่า

3.8 สายเคเบิลของวงจรกระแสตรงและกระแสสลับ ต้องไม่เดินในช่องเดินสายหรือกล่องต่อสายเดียวกัน และ/หรือระบบจ่ายไฟอื่นที่ไม่ใช่ระบบ PV (NON–PV SYSTEM)

3.9 สายเคเบิลกระแสตรงต้องเดินสายภายในช่องเดินสายโลหะ โดยข้อกำหนดการเดินสายต้องเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ฉบับที่มีการประกาศใช้ในปัจจุบัน

3.10 การติดตั้งสายไฟฟ้าด้านกระแสสลับต้องเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ฉบับที่มีการประกาศใช้ในปัจจุบัน

3.11 อาคารที่มีความสูงมากกว่า 15 เมตร การป้องกันฟ้าผ่าภายนอกให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่มีการประกาศใช้ในปัจจุบัน

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน ชาติชาย โสบุญ
ผู้สำรวจ –
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
–

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ (แทน)

ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา

GENERAL REQUIREMENTS OF ELECTRICAL
INSTALLATION FOR PV SOLAR ROOFTOP

ใช้แทนแบบ –
ถูกแทนโดยแบบ –
เขียนเสร็จวันที่ 1 ก.ย. 62
แก้แบบวันที่ –
มิติเป็น –
มาตราส่วน –
แบบเลขที่ SA4–015/62002
แผ่นที่ 5 ของจำนวน 16 แผ่น

4. การเลือกใช้และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

4.1 PV ARRAY ที่ติดตั้งใช้งานต้องมีค่าแรงดันสูงสุด (V_{MAX}) ดังต่อไปนี้

- 4.1.1 ไม่เกิน 600 โวลต์ สำหรับอาคารบ้านอยู่อาศัย
- 4.1.2 ไม่เกิน 1,000 โวลต์ สำหรับอาคารที่ไม่ใช่บ้านอยู่อาศัย

4.2 ระบบไฟฟ้ากระแสตรงใช้ชนิด 2 สาย คือขั้วบวก (+)/POSITIVE และขั้วลบ (–)/NEGATIVE

4.3 ขนาดพิกัดกระแสของ PV STRING CABLE และ PV ARRAY CABLE ต้องมีค่าไม่น้อยกว่าพิกัดเครื่องป้องกันกระแสเกินตามข้อ 3.2.1–3.2.2

4.4 ขนาดพิกัดกระแสของสายเคเบิลที่วงจรด้านกระแสสลับ จะต้องมีค่าไม่น้อยกว่าพิกัดเครื่องป้องกันกระแสเกินตามข้อ 3.2.3

4.5 สายเคเบิลด้านกระแสสลับ การติดตั้งต้องเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยฉบับที่มีการประกาศใช้ในปัจจุบัน

4.6 สายเคเบิลด้านกระแสตรง/ชนิดและการใช้งาน

- 4.6.1 สายเคเบิลต้องเป็นชนิด PHOTOVOLTAIC WIRE เป็นไปตามข้อกำหนด BS EN 50618, UL 4703, หรือ VDE–AR–E 2283–4
- 4.6.2 พิกัดแรงดัน (RATED VOLTAGE) เป็นไปตามที่ระบุตามข้อ 4.1
- 4.6.3 พิกัดกระแสไม่น้อยกว่าที่ระบุตามข้อ 4.3
- 4.6.4 พิกัดอุณหภูมิฉนวนสูงสุดไม่น้อยกว่า 90 องศาเซลเซียส
- 4.6.5 มีคุณสมบัติต้านทานเปลวเพลิงตาม IEC 60332–1–3
- 4.6.6 ตัวปรับค่าพิกัดกระแสของสายเคเบิลกรณีเดินสายอยู่บนหรือเหนือหลังคา เป็นไปตามตารางที่ 4.6(1)
- 4.6.7 ตัวปรับค่าพิกัดกระแสของสายเคเบิลกรณีเดินสายในช่องเดินสายไฟฟ้าเดียวกันมากกว่า 1 กลุ่มวงจร เป็นไปตามตารางที่ 4.6(2)
- 4.6.8 พิกัดกระแสของสายเคเบิลเป็นไปตามตารางที่ 4.6(3)

ตารางที่ 4.6(1) ตัวปรับค่าพิกัดกระแสของสายเคเบิลเมื่อวางอยู่บนหรือเหนือหลังคา

ระยะห่างเหนือหลังคานับจากผิวล่างช่องเดินสายหรือสายเคเบิล	ตัวปรับค่า
ไม่เกิน 13 มม.	0.55
เกิน 13 มม. แต่ไม่เกิน 90 มม.	0.71
เกิน 90 มม. แต่ไม่เกิน 300 มม.	0.77
เกิน 300 มม. แต่ไม่เกิน 900 มม.	0.84

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ – ถูกแทนโดยแบบ –
ผู้เขียน ชาติชาย โสบุญ ผู้สำรวจ – วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ....(แทน) ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา	เขียนเสร็จวันที่ 1 ก.ย. 62 แก้แบบวันที่ – มิติเป็น – มาตราส่วน –
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	GENERAL REQUIREMENTS OF ELECTRICAL INSTALLATION FOR PV SOLAR ROOFTOP	แบบเลขที่ SA4–015/62002 แผ่นที่ 6 ของจำนวน 16 แผ่น

ตารางที่ 4.6(2) ตัวปรับค่าพิกัดกระแสของสายเคเบิลในช่องเดินสายไฟฟ้าเดียวกันมากกว่า 1 กลุ่มวงจร

จำนวนตัวนำ	ตัวปรับค่า
2	0.80
3	0.70
4	0.65
5	0.60
6	0.57
7	0.54
8	0.52
9	0.50
10–12	0.45
13–16	0.41
17–20	0.38

ตารางที่ 4.6(3) พิกัดกระแสของสายเคเบิลที่อุณหภูมิโดยรอบ 40 องศาเซลเซียส

ขนาดตัวนำ (ตร.มม)	ขนาดกระแส (แอมแปร์)
2.5	28
4	38
6	49
10	68
16	91
25	121
35	149
50	180
70	230
95	278
120	322
150	358
185	409
240	480
300	549
400	622
500	713

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ฝปร. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน @PEA

4.7 เครื่องตัดวงจรด้านกระแสตรง (DC DISCONNECTOR) มีข้อกำหนดดังนี้

4.7.1 พิกัดแรงดัน (RATED VOLTAGE) ไม่น้อยกว่าที่ระบุตามข้อ 4.1

4.7.2 อยู่ในเครื่องห่อหุ้ม (ENCLOSURE) และมีกลไกที่ทำงานด้วยมือแบบแยกอิสระ

4.7.3 พิกัดกระแสไม่น้อยกว่าที่ระบุตามข้อ 3.2.1–3.2.2

4.7.4 PV ARRAY CABLE ต้องมีเครื่องตัดวงจรเพื่อแยกวงจร PV ARRAY จากอินเวอร์เตอร์ สำหรับบำรุงรักษา หรือตรวจสอบอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัย สามารถใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ คุณสมบัติตาม IEC 60898–2 หรือ IEC 60947–2 ทำหน้าที่เป็นเครื่องตัดวงจรได้

4.8 เซอร์กิตเบรกเกอร์ด้านกระแสตรง (DC CIRCUIT BREAKER) มีข้อกำหนดดังนี้

4.8.1 พิกัดแรงดัน (RATED VOLTAGE) ไม่น้อยกว่าที่ระบุตามข้อ 4.1

4.8.2 อยู่ในเครื่องห่อหุ้ม (ENCLOSURE)

4.8.3 เมื่อทำหน้าที่ป้องกันกระแสเกินต้องมีพิกัดกระแสไม่น้อยกว่าขนาดเครื่องป้องกันกระแสเกินตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2.1–3.2.2

4.9 ฟิวส์ด้านกระแสตรง (DC FUSE) มีข้อกำหนดเช่นเดียวกับข้อ 4.8

4.10 ไดโอดกั้นกระแสด้านกระแสตรง (DC BLOCKING DIODE) มีข้อกำหนดดังนี้

4.10.1 พิกัดแรงดัน (RATED VOLTAGE) ไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของแรงดันสูงสุดของ PV ARRAY

4.10.2 พิกัดกระแสไม่น้อยกว่า 1.4 เท่าของ PV STRING หรือ PV ARRAY ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ต้องการติดตั้ง

4.10.3 การติดตั้งต้องปกปิดส่วนที่นำไฟฟ้าอย่างมิดชิดไม่มีส่วนที่มีไฟฟ้า (LIVE–PART) อยู่นอกสิ่งห่อหุ้ม

4.11 เครื่องตัดวงจรอาร์กฟอลต์ (ARC FAULT CIRCUIT INTERRUPTER : AFCI) มีข้อกำหนดเช่นเดียวกับข้อ 4.7.1–4.7.3

4.12 อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จด้านกระแสตรง (DC SURGE PROTECTION DEVICE : DC SPD) มีข้อกำหนดดังนี้

4.12.1 พิกัดแรงดัน (RATED VOLTAGE) ไม่น้อยกว่าที่ระบุตามข้อ 4.1

4.12.2 อยู่ในเครื่องห่อหุ้ม (ENCLOSURE)

4.12.3 กรณีอาคารไม่มีหรือกำหนดให้ไม่ต้องมีระบบป้องกันฟ้าผ่าของอาคาร (WITHOUT EXTERNAL LPS)

(1) ติดตั้ง SPD TYPE 2

(2) กระแสดิสชาร์จ (I_n) ไม่น้อยกว่า 5 kA (8/20 μs)

(3) ขนาดตัวนำการต่อลงดินเป็นไปตามตารางที่ 3.5(1)

4.12.4 กรณีอาคารมีหรือกำหนดให้ต้องมีระบบป้องกันฟ้าผ่าของอาคาร (WITH EXTERNAL LPS)

(1) ติดตั้ง SPD TYPE 1

(2) กระแสดิสชาร์จ (I_n) ไม่น้อยกว่า 12.5 kA (10/350 μs)

(3) ขนาดตัวนำการต่อลงดินเป็นไปตามตารางที่ 3.5(2)

4.13 เซอร์กิตเบรกเกอร์ด้านกระแสสลับ (AC CIRCUIT BREAKER) มีข้อกำหนดดังนี้

4.13.1 พิกัดแรงดัน (RATED VOLTAGE) 230 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ สำหรับระบบไฟฟ้า 1 เฟส หรือ 400 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ สำหรับระบบไฟฟ้า 3 เฟส

4.13.2 อยู่ในเครื่องห่อหุ้ม (ENCLOSURE)

4.13.3 พิกัดกระแสไม่น้อยกว่าที่ระบุตามข้อ 3.2.3

4.13.4 พิกัดกระแสลัดวงจรสูงสุดไม่น้อยว่า 6 kA สำหรับวงจรย่อยและ 10 kA เมื่อใช้งานเป็นวงจรประธาน

4.14 เครื่องตัดไฟรั่วด้านกระแสสลับ (RESIDUAL CURRENT DEVICE : RCD) มีข้อกำหนดดังนี้

4.14.1 มีข้อกำหนดเช่นเดียวกับข้อ 4.13.1–4.13.3

4.14.2 เมื่อทำหน้าที่ป้องกันกระแสเกินต้องมีพิกัดกระแสไม่น้อยกว่าขนาดเครื่องป้องกันกระแสเกินตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2.3 และข้อ 4.13.4

4.14.3 ติดตั้ง RCD TYPE B พิกัดกระแสรั่ว $I_{\Delta n} \leq 30$ mA

4.15 อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จด้านกระแสสลับ (AC SURGE PROTECTION DEVICE : AC SPD) มีข้อกำหนดดังนี้

4.15.1 มีข้อกำหนดเช่นเดียวกับข้อ 4.13.1–4.13.2

4.15.2 ติดตั้ง SPD TYPE 2

4.15.3 กระแสดิสชาร์จ (I_n) ไม่น้อยกว่า 40 kA (8/20 μs)

4.15.4 ขนาดตัวนำการต่อลงดินเป็นไปตามตารางที่ 3.5(2)

4.16 อุปกรณ์หยุดทำงานฉุกเฉิน (RAPID SHUTDOWN) มีข้อกำหนดดังนี้

4.16.1 ติดตั้งเมื่อเคเบิลด้านกระแสตรงเดินภายในอาคารยาวกว่า 1.5 เมตร หรือสายเคเบิล PV ARRAY ยาวกว่า 3 เมตร

4.16.2 เมื่ออุปกรณ์หยุดทำงานฉุกเฉินเริ่มทำงาน แรงดันที่สายเคเบิลด้านกระแสตรงต้องมีแรงดันไม่เกิน 30 โวลต์ และ 240 โวลต์–แอมแปร์ ภายในเวลา 10 วินาที โดยวัดแรงดันไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าระหว่างสายเคเบิล 2 เส้น และสายเคเบิลเส้นใดเส้นหนึ่งกับดิน

4.16.3 ติดตั้งสวิตช์เริ่มการทำงานของอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่หยุดทำงานฉุกเฉิน ในตำแหน่งที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีป้ายระบุที่ชัดเจน

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) กฟภ. @PEA

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใช้แทนแบบ –
ถูกแทนโดยแบบ –

ผู้เขียน ชาติชาย โสบุญ
ผู้สำรวจ –
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

ผู้ว่าการ (แทน)

เขียนเสร็จวันที่ 1 ก.ย. 62
แก้แบบวันที่ –
มิติเป็น –
มาตราส่วน –

ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
–

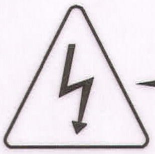
GENERAL REQUIREMENTS OF ELECTRICAL
INSTALLATION FOR PV SOLAR ROOFTOP

แบบเลขที่ SA4–015/62002
แผ่นที่ 9 ของจำนวน 16 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0904

5. การให้สัญลักษณ์

5.1 อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ หากใช้ระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับสูงสุดเกิน 50 โวลต์ (AC) หรือแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 120 โวลต์ (DC) ต้องติดฉลากเตือนดังต่อไปนี้บนอุปกรณ์ด้วย



← พื้นสีเหลือง ลูกศรและกรอบสีดำ

5.2 ที่สวิตช์ตัดตอน หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ ต้องมีฉลากเตือนโดยใช้ข้อความว่า " อันตราย ! ระวังขั้วสายอาจมีไฟ แม้ว่าปลดสวิตช์แล้ว "

5.3 ที่ระบบการเดินสาย (WIRING SYSTEM) ต้องมีฉลากข้อความ "SOLAR SYSTEM DC" หรือ "SOLAR SYSTEM AC" แล้วแต่กรณีติดอยู่

5.4 ที่แผงเมนสวิตช์ (MAIN SERVICE ELECTRICAL PANEL) ต้องมีฉลากเตือน (WARNING LABEL) ดังต่อไปนี้ทุกข้อ

(1)

คำเตือน
มีไฟฟ้า 2 ทาง
ตัดวงจรจ่ายไฟปกติและวงจร PV SOLAR
ก่อนทำงานที่แผงจ่ายไฟ

← พื้นสีเหลืองและอักษรสีดำ

(2)

PV SOLAR SUPPLY
MAIN SWITCH

← พื้นสีเหลืองและอักษรสีดำ

5.5 ที่สวิตช์เริ่มการทำงานของอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่หยุดทำงานฉุกเฉิน

สวิตช์หยุดทำงานฉุกเฉิน
ไฟฟ้าแสงอาทิตย์

← พื้นสีเหลืองและอักษรสีดำ

5.6 ที่ PEA METER

SOLAR

← พื้นสีเหลืองและอักษรสีดำ

5.7 สัญลักษณ์ตามข้อ 5.1–5.5 ต้องติดตั้งในตำแหน่งที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน

อดิวิทย์ ทองลา... ผง.3 ผปร. กฟส.อ... กฟจ.กบ. กฟภ. ...ยงาน (ต) หผก. @PEA

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ....... – .... ถูกแทนโดยแบบ..... – .....
ผู้เขียน..ชาติชาย โสบุญ...... ผู้สำรวจ........ – .... วิศวกร..................... หัวหน้าแผนก................. ผู้อำนวยการกอง............... ผู้อำนวยการฝ่าย..............	ผู้ว่าการ.......................................(แทน) ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา	เขียนเสร็จวันที่..1..ก.ย..62.. แก้แบบวันที่....... – .... มิติเป็น........ – .... มาตราส่วน....... – ....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	GENERAL REQUIREMENTS OF ELECTRICAL INSTALLATION FOR PV SOLAR ROOFTOP	แบบเลขที่.SA4–015/62002. แผ่นที่.10. ของจำนวน.16. แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0904

6. มาตรฐานอุปกรณ์ตามข้อกำหนดนี้

รายการ	มาตรฐานอ้างอิง
DC DISCONNECT	– IEC 60947-1 และ IEC 60947-3
AC DISCONNECT	– UL 98
DC FUSE	– IEC 60269-6 – UL 2579
DC CIRCUIT BREAKER	– IEC 60898-2 – IEC 60947-2
AC CIRCUIT BREAKER	– IEC 60898 – IEC 60947-2
ARC-FAULT CIRCUIT PROTECTION	– UL 1699B – IEC 62606
RCD TYPE B	– IEC 62423
SURGE PROTECTION DEVICE	– IEC 61643-11
INVERTER	– IEC 62109-1 – IEC 62109-2
PV MODULES	– มอก.1843, มอก.2580 – IEC 61215, IEC 61730
PV MODULES JUNCTION BOX	– BSEN 50548 – IEC 62790 – UL 3730
PV CONNECTOR	– IEC 62852
PV CABLE	– UL 4703 – VDE-AR-E2283-4 – PV1-F (TÜV 2PfG 1169/08.2007) – BS EN 50618
AC CABLE	– มอก.11-2553 – IEC 60502-1

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ฝปร. กฟส.อล. กฟฉ.กน. [illegible] @PEA

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน ชาติชาย โสบุญ
ผู้สำรวจ –
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
–

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

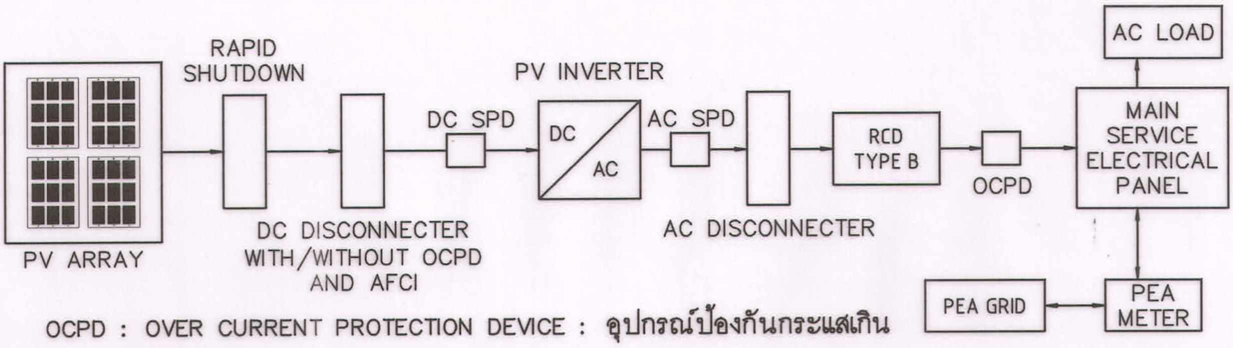
ผู้ว่าการ..............................(แทน)

ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา

GENERAL REQUIREMENTS OF ELECTRICAL
INSTALLATION FOR PV SOLAR ROOFTOP

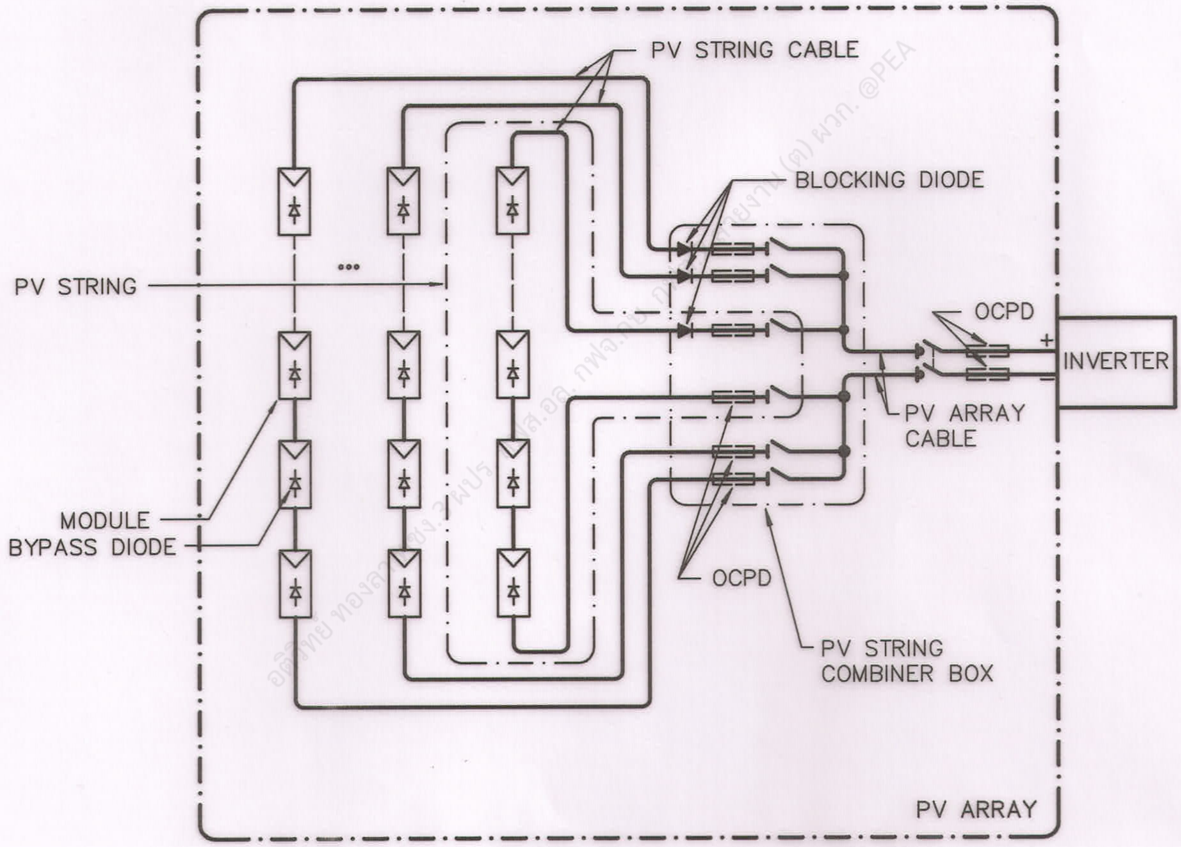
ใช้แทนแบบ –
ถูกแทนโดยแบบ –
เขียนเสร็จวันที่ 1 ก.ย. 62
แก้แบบวันที่ –
มิติเป็น –
มาตราส่วน –
แบบเลขที่ SA4-015/62002
แผ่นที่ 11 ของจำนวน 16 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0904


PV ARRAY
RAPID SHUTDOWN
DC DISCONNECTER WITH/WITHOUT OCPD AND AFCI
DC SPD
PV INVERTER
DC
AC
AC SPD
AC DISCONNECTER
RCD TYPE B
OCPD
AC LOAD
MAIN SERVICE ELECTRICAL PANEL
PEA GRID
PEA METER

OCPD : OVER CURRENT PROTECTION DEVICE : อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน

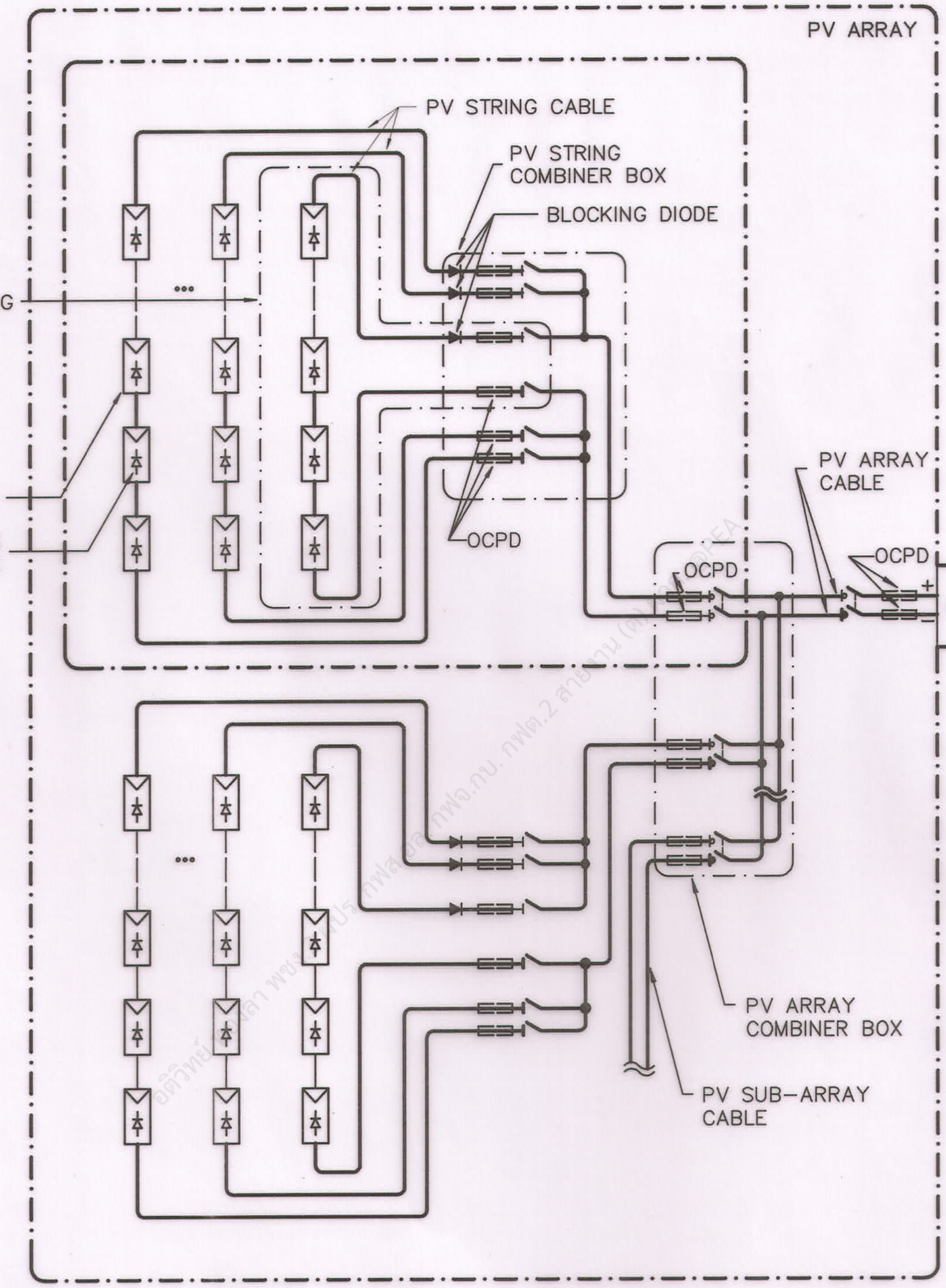
รูปที่ 1 BLOCK DIAGRAM ระบบ PV SOLAR ROOFTOP เพื่อใช้งานภายในและเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า กฟภ.


PV STRING CABLE
BLOCKING DIODE
PV STRING
•••
OCPD
+
−
INVERTER
PV ARRAY CABLE
MODULE BYPASS DIODE
OCPD
PV STRING COMBINER BOX
PV ARRAY

รูปที่ 2 PV ARRAY DIAGRAM กรณีหลาย STRING ต่อขนานกันและไม่แบ่งเป็น SUB-ARRAY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ‒ ถูกแทนโดยแบบ ‒
ผู้เขียน ชาติชาย โสบุญ ผู้สำรวจ ‒ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ อดิศักดิ์ ทองลาดแขง (แทน) ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา	เขียนเสร็จวันที่ 1 ก.ย. 62 แก้แบบวันที่ ‒ มิติเป็น ‒ มาตราส่วน ‒
รองผู้ว่าการวิศวกรรม ‒	GENERAL REQUIREMENTS OF ELECTRICAL INSTALLATION FOR PV SOLAR ROOFTOP	แบบเลขที่ SA4-015/62002 แผ่นที่ 12 ของจำนวน 16 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0904


PV ARRAY
PV STRING CABLE
PV STRING COMBINER BOX
BLOCKING DIODE
PV STRING
MODULE
BYPASS DIODE
OCPD
PV ARRAY CABLE
OCPD
OCPD
+
−
INVERTER
PV ARRAY COMBINER BOX
PV SUB–ARRAY CABLE

รูปที่ 3 PV ARRAY DIAGRAM กรณีหลาย STRING ต่อขนานกันและแบ่งเป็น SUB–ARRAY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใช้แทนแบบ –
ถูกแทนโดยแบบ –

ผู้เขียน ชาติชาย โสบุญ
ผู้สำรวจ –
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

ผู้ว่าการ ....(แทน)

เขียนเสร็จวันที่ 1 ก.ย. 62
แก้แบบวันที่ –

ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา

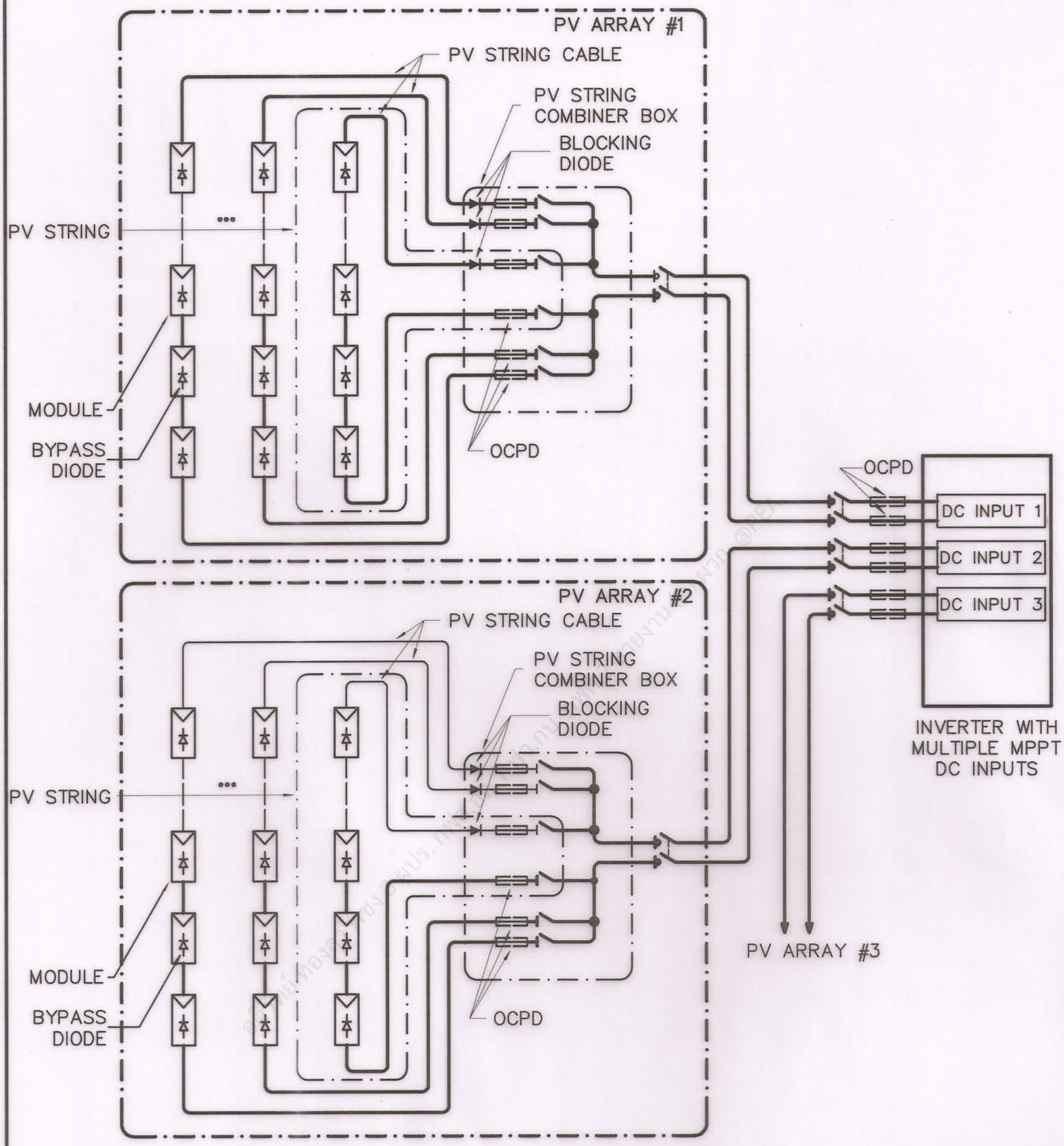
มิติเป็น –
มาตราส่วน –

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
–

GENERAL REQUIREMENTS OF ELECTRICAL
INSTALLATION FOR PV SOLAR ROOFTOP

แบบเลขที่ SA4–015/62002
แผ่นที่ 13 ของจำนวน 16 แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 0904


PV ARRAY #1
PV STRING CABLE
PV STRING
COMBINER BOX
BLOCKING
DIODE
PV STRING
...
MODULE
BYPASS
DIODE
OCPD
OCPD
DC INPUT 1
DC INPUT 2
DC INPUT 3
INVERTER WITH
MULTIPLE MPPT
DC INPUTS
PV ARRAY #2
PV STRING CABLE
PV STRING
COMBINER BOX
BLOCKING
DIODE
PV STRING
...
MODULE
BYPASS
DIODE
OCPD
PV ARRAY #3

MPPT = MAXIMUM POWER POINT TRACKING

รูปที่ 4 PV ARRAY DIAGRAM กรณีอินเวอร์เตอร์มี DC INPUT หลายช่องแยกบัสกัน (MULTIPLE MPPT DC INPUTS)

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน ชาติชาย โสบุญ
ผู้สำรวจ –
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
–

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

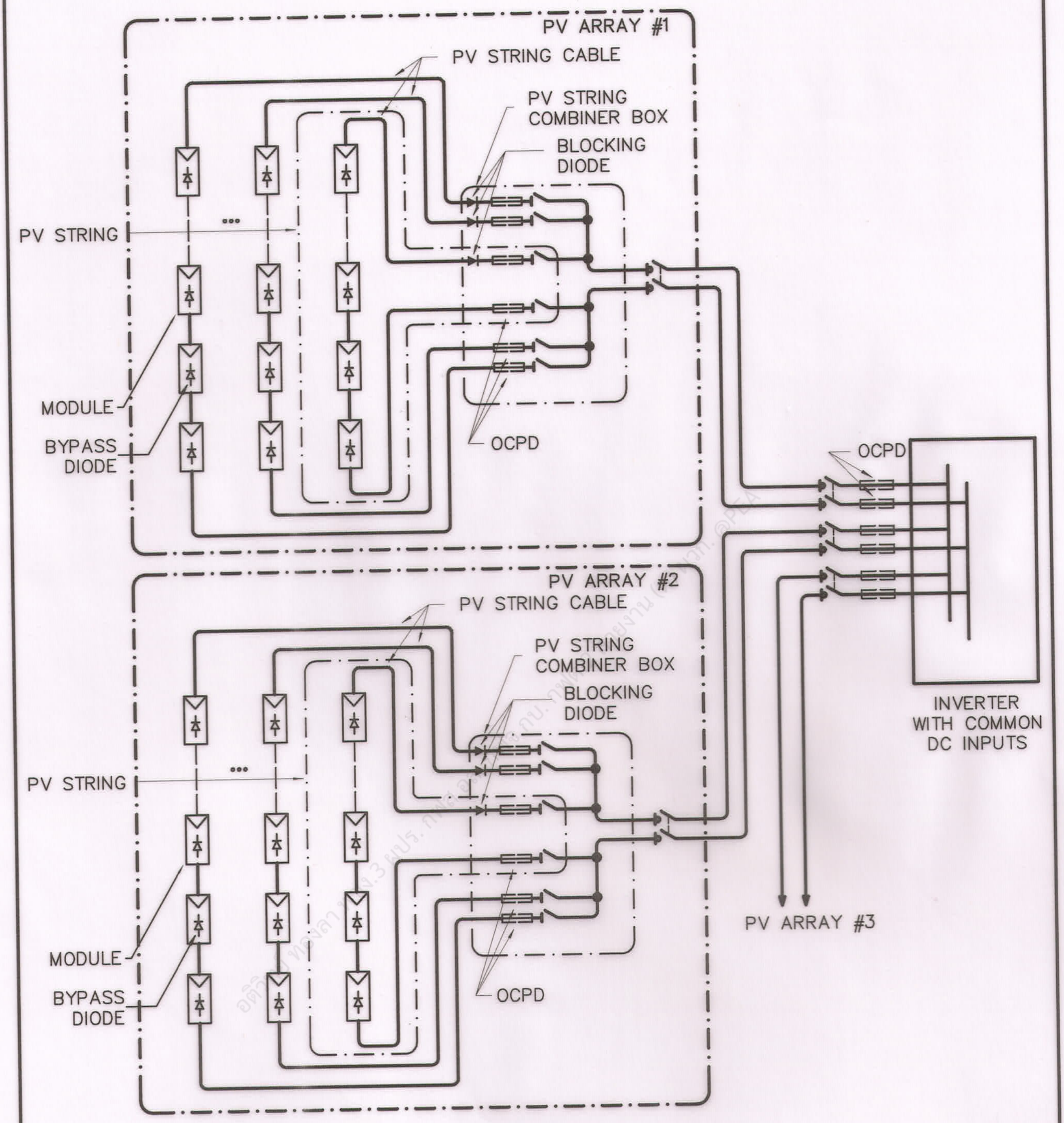
ผู้ว่าการ........................(แทน)

ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา

GENERAL REQUIREMENTS OF ELECTRICAL
INSTALLATION FOR PV SOLAR ROOFTOP

ใช้แทนแบบ –
ถูกแทนโดยแบบ –
เขียนเสร็จวันที่ 1 ก.ย. 62
แก้แบบวันที่ –
มิติเป็น –
มาตราส่วน –
แบบเลขที่ SA4–015/62002
แผ่นที่ 14 ของจำนวน 16 แผ่น

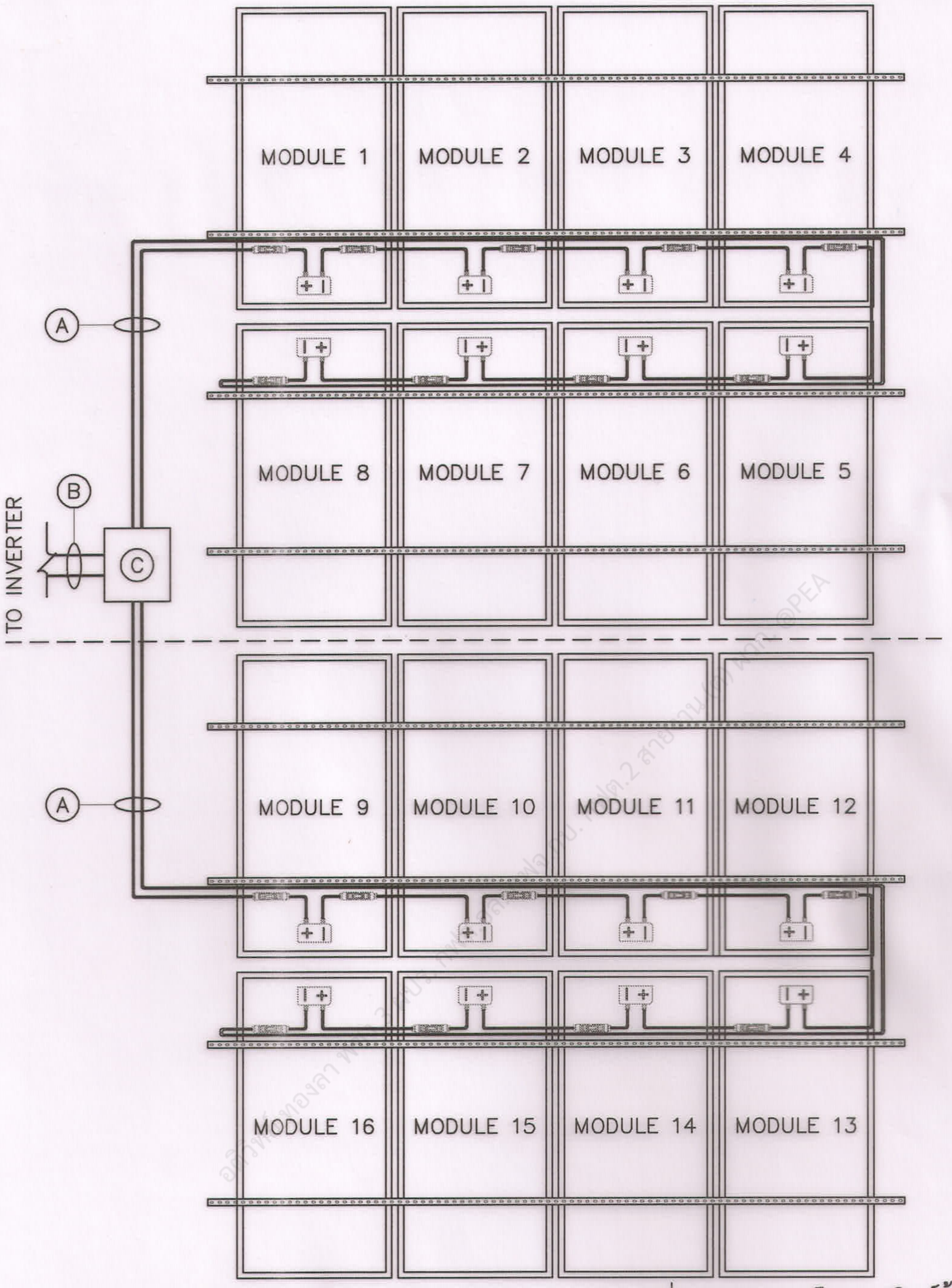
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0904


PV ARRAY #1
PV STRING CABLE
PV STRING COMBINER BOX
BLOCKING DIODE
PV STRING
...
MODULE
BYPASS DIODE
OCPD
OCPD
INVERTER WITH COMMON DC INPUTS
PV ARRAY #2
PV STRING CABLE
PV STRING COMBINER BOX
BLOCKING DIODE
PV STRING
...
MODULE
BYPASS DIODE
OCPD
PV ARRAY #3

รูปที่ 5 PV ARRAY DIAGRAM กรณีอินเวอร์เตอร์มี DC INPUT หลายช่องซึ่งใช้บัสร่วมกัน (COMMON DC BUS)

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ.......–....... ถูกแทนโดยแบบ.......–.......
ผู้เขียน...ชาติชาย...โสบุญ....... ผู้สำรวจ.......–....... วิศวกร.............. หัวหน้าแผนก.............. ผู้อำนวยการกอง.............. ผู้อำนวยการฝ่าย..............	ผู้ว่าการ..............................(แทน) ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา	เขียนเสร็จวันที่...1...ก.ย...62... แก้แบบวันที่.......–....... มิติเป็น.......–....... มาตราส่วน.......–.......
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	GENERAL REQUIREMENTS OF ELECTRICAL INSTALLATION FOR PV SOLAR ROOFTOP	แบบเลขที่.SA4–015/62002 แผ่นที่.15. ของจำนวน.16. แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0904


MODULE 1
MODULE 2
MODULE 3
MODULE 4
MODULE 8
MODULE 7
MODULE 6
MODULE 5
MODULE 9
MODULE 10
MODULE 11
MODULE 12
MODULE 16
MODULE 15
MODULE 14
MODULE 13
A
B
C
A
TO INVERTER
+ |
| +

A : PV STRING CABLE , B : PV ARRAY CABLE , C : กล่องรวมสาย หรือแผงสวิตช์ด้านกระแสตรง

รูปที่ 6 ตัวอย่างการเดินสายใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ – ถูกแทนโดยแบบ –
ผู้เขียน ชาติชาย โสบุญ ผู้สำรวจ – วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ .... (แทน) ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา	เขียนเสร็จวันที่ 1 ก.ย. 62 แก้แบบวันที่ – มิติเป็น – มาตราส่วน –
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	GENERAL REQUIREMENTS OF ELECTRICAL INSTALLATION FOR PV SOLAR ROOFTOP	แบบเลขที่ SA4–015/62002 แผ่นที่ 16 ของจำนวน 16 แผ่น